

作业5：Alpha的持续性

AI辅助的上证50指数股CAPM实证分析

历史高Alpha股票，未来还能保持高Alpha吗？

15.00% -0.643

主口径Top20重合度

排名相关

学生：丁致宇 学号：202331060205
课程：金融与经济数据挖掘

实验设计

按CAPM分别估计训练期与未来期Alpha，再检验Top20的持续性。

训练期

2019-01-01 至 2021-12-31
逐股回归 CAPM
按年化Alpha降序排序

主检验期

2022-01-01 至 2024-12-31
对应AI指令第4条
计算未来Alpha与排名

稳健性

2022-01-01 至 2023-12-31
对应实验数据说明
用于消除口径争议

市场基准

baostock沪深300（本地缓存），无风险利率为年化1.5%。

持续性指标

Top20重合度、Alpha均值变化、Spearman排名相关、按历史Alpha分组后的未来Alpha。

主结果概览：2022-2024

历史高Alpha组合在未来期整体出现明显衰减。

15.00%

重合度

3/20

重合股票数

28.04%

训练期Top20均值

-2.72%

后期同组均值

-30.76%

Alpha变化

核心判断

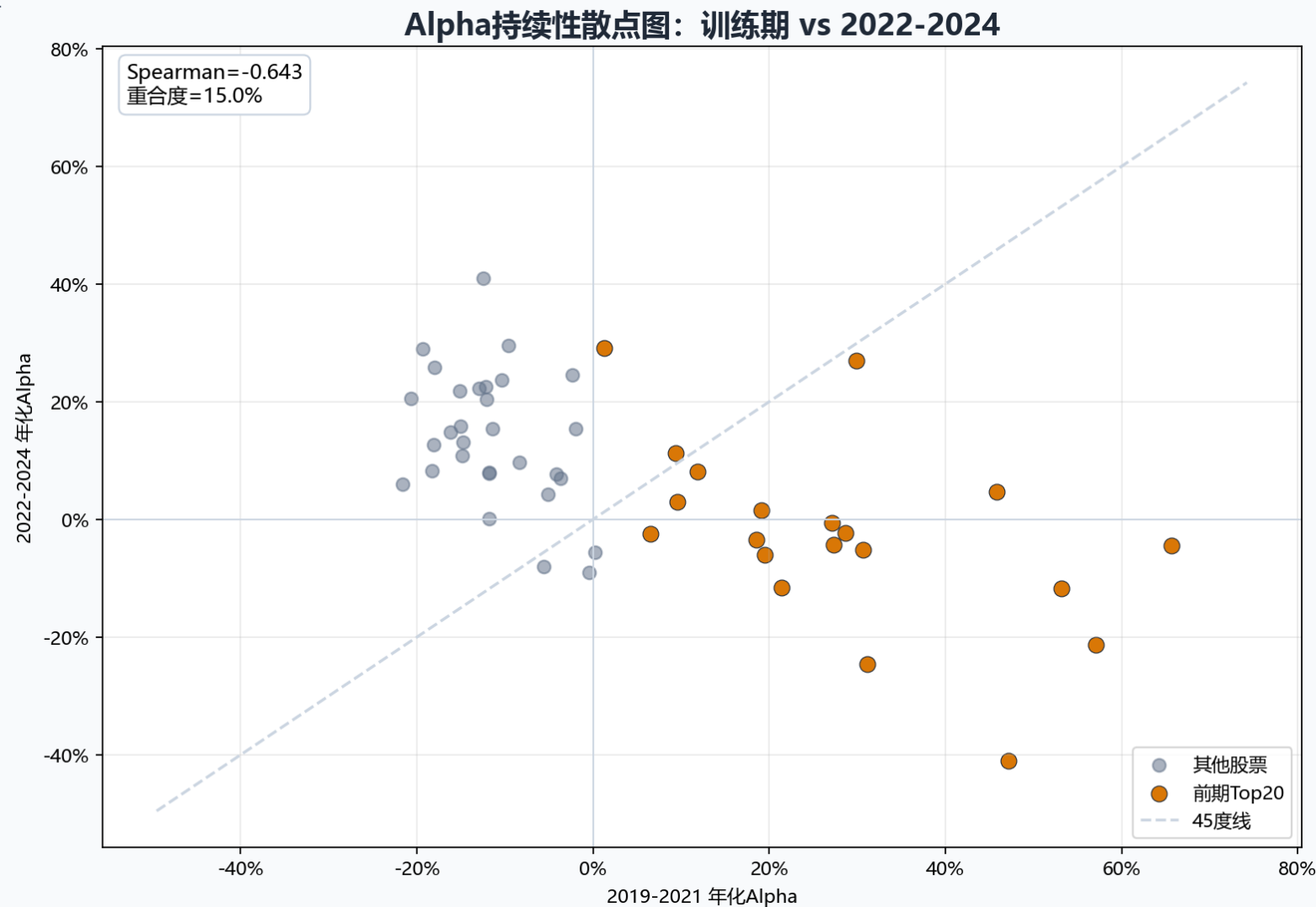
主口径下，前期Top20平均Alpha从 28.04% 下降到 -2.72%，Alpha持续性较弱。

排名关系

全样本前后Alpha Spearman相关为 -0.6428，历史排序对未来排序解释力有限。

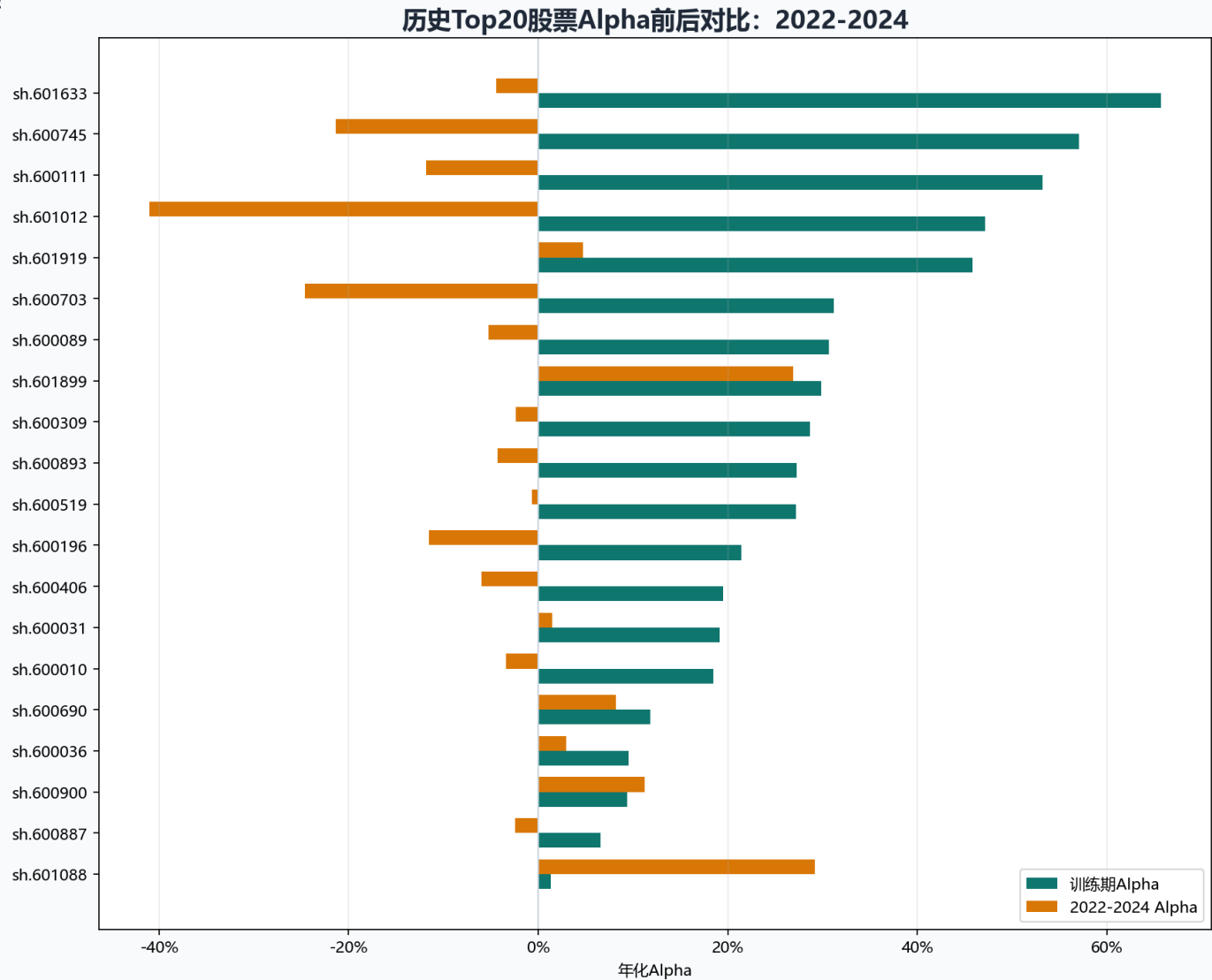
Alpha散点：训练期 vs 未来期

橙色点为训练期Top20，虚线为Alpha不变的45度线



训练期Top20前后Alpha对比

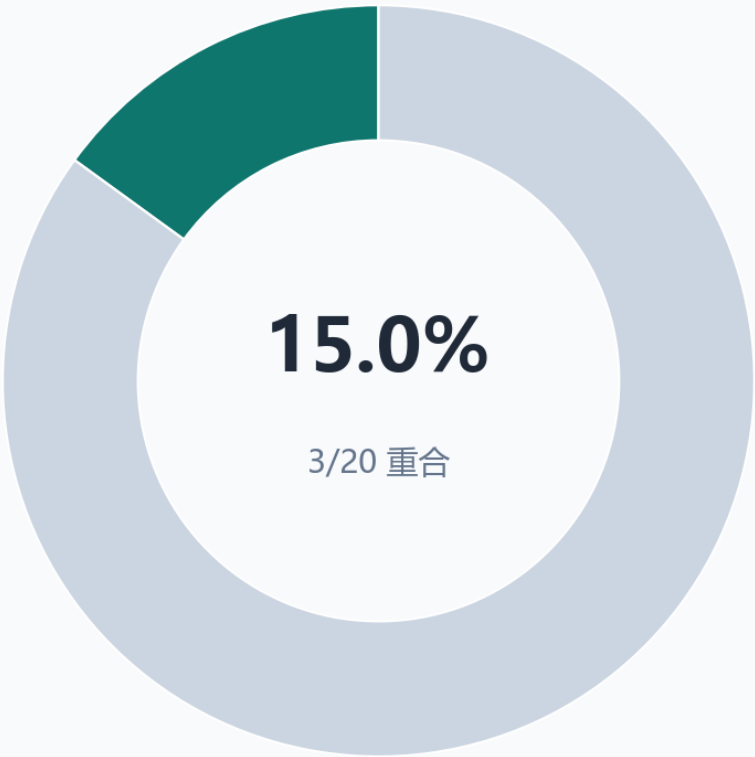
大部分历史高Alpha股票在未来期Alpha表现下降



Top20重合度

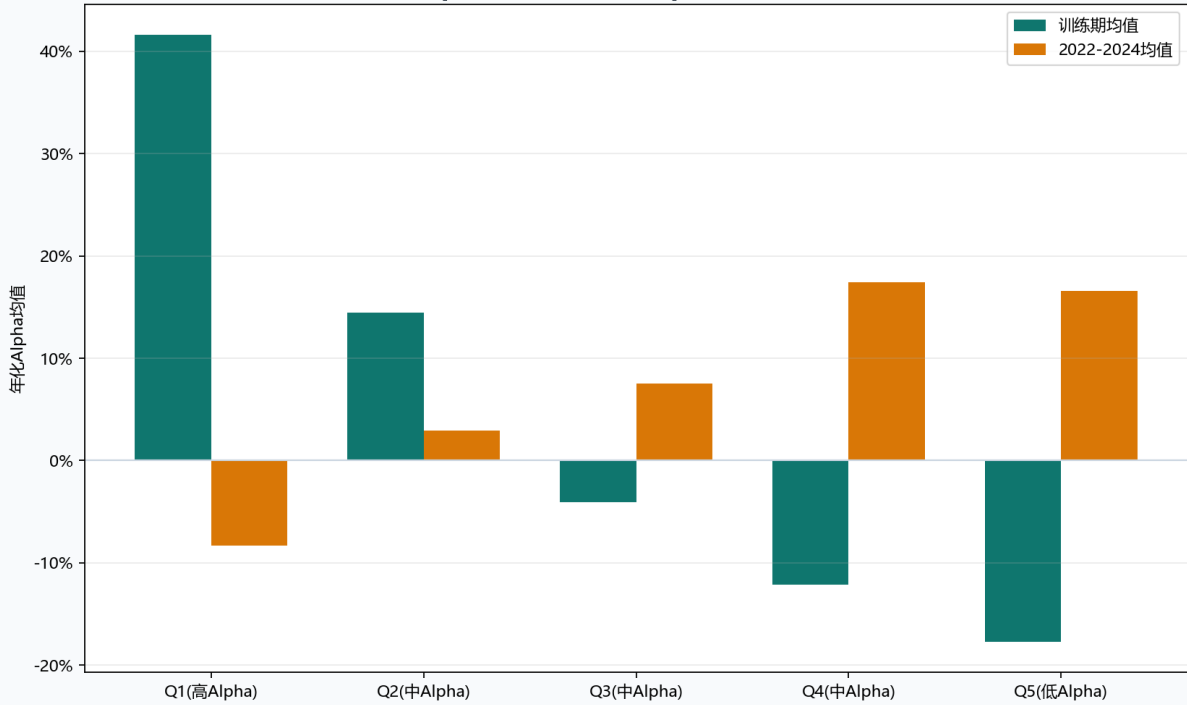
重合

两期Top20重合度：2022-2024



仍在未来Top20 跌出未来Top20

按历史Alpha分组后的未来Alpha表现：2022-2024



稳健性：2022-2023口径

题目数据说明中的样本外区间给出类似结论。

15.00%

稳健口径重合度

-2.78%

同组后期Alpha

-30.82%

Alpha变化

-0.589

Spearman

结论一致

无论采用2022-2024还是2022-2023，历史Top20组合的未来Alpha均明显低于训练期。

评分口径兼容

报告和结果表同时保留两个区间，课堂展示时可按老师解释选择主结果。

训练期Top20明细

按2019-2021年化Alpha从高到低排序。

代码	训练排名	后期排名	训练Alpha	后期Alpha	变化
sh.601633	1	40	65.69%	-4.41%	-70.09%
sh.600745	2	48	57.07%	-21.33%	-78.39%
sh.600111	3	47	53.18%	-11.80%	-64.99%
sh.601012	4	50	47.17%	-41.01%	-88.18%
sh.601919	5	30	45.78%	4.72%	-41.06%
sh.600703	6	49	31.17%	-24.58%	-55.75%
sh.600089	7	41	30.65%	-5.24%	-35.88%
sh.601899	8	5	29.87%	26.91%	-2.96%
sh.600309	9	36	28.66%	-2.38%	-31.03%
sh.600893	10	39	27.28%	-4.28%	-31.55%

注：本页展示前10只，完整Top20见 `outputs/homework5/top20_train_alpha_2022_2024.csv`。

金融解释与应对方案

Alpha衰减不是代码错误，而是市场竞争和时变结构下的常见现象。

原因1：均值回归

短期超额收益可能来自误定价修复，修复后高Alpha自然下降。

原因2：风格轮动

不同时期市场偏好的行业、估值和风险暴露不同，历史强势风格可能切换。

原因3：交易拥挤

高Alpha信号被更多资金使用后，收益被提前兑现，未来超额收益下降。

如何避免

滚动窗口更新Alpha；做行业/风格中性；加入估值、质量和风险控制；必须保留样本外检验。

展示结论

历史高Alpha可作为候选信号，但不能单独作为未来选股依据，需要与多因子和风控体系结合。

AI辅助代码反思

AI提升了生成速度，但口径审查和金融解释仍必须人工完成。

AI生成有用之处

快速搭建数据读取、CAPM回归、排序分组、图表输出和报告框架。

人工关键修改

补齐市场基准、处理题目区间矛盾、显式加入无风险利率、输出稳健性结果。

结果解读

不能只看训练期Alpha；真正重要的是未来期表现、重合度和稳定性。

提交材料

源码、结果表、图表、Markdown报告、PPT均在仓库内可复现生成。